

0.1 L^p 空间的定义与不等式

定义 0.1 (L^p 空间)

(i) 设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 0 < p < +\infty.$$

用 $L^p(E)$ 表示使 $\|f\|_p < +\infty$ 的 f 的全体, 称其为 L^p 空间.

(ii) 设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, $m(E) > 0$. 若存在 M , 使得 $|f(x)| \leq M$, a.e., $x \in E$, 则称 $f(x)$ 在 E 上**本性有界**, M 称为 $f(x)$ 的**本性上界**. 再对一切本性上界取下确界, 记为 $\|f\|_\infty$, 称它为 $f(x)$ 在 E 上的本性上确界. 此时用 $L^\infty(E)$ 表示在 E 上本性有界的函数之全体.

当 $0 < m(E) < +\infty$ 时, 可以证明 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$. 事实上, 不妨记 $M = \|f\|_\infty$, 则对任一满足 $M' < M$ 的 M' , 点集

$$A = \{x \in E : |f(x)| > M'\}$$

有正测度. 由不等式

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq M'(m(A))^{\frac{1}{p}}$$

可知 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M'$. 令 $M' \rightarrow M$, 得 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M$.

另一方面, 我们总有

$$\|f\|_p \leq \left(\int_E M^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = M(m(E))^{\frac{1}{p}},$$

从而又得

$$\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq M.$$



注 注意, 对 $L^p(E)$, 我们主要的兴趣在 $p \geq 1$ 的情形, 下文中若未指明 $p > 0$, 则一律认为是 $p \geq 1$.

定理 0.1

若 $f, g \in L^p(E)$, $0 < p \leq +\infty$, α, β 是实数, 则

$$\alpha f + \beta g \in L^p(E).$$



证明 (i) 当 $0 < p < \infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x) + \beta g(x)|^p \leq 2^p (|\alpha|^p \cdot |f(x)|^p + |\beta|^p \cdot |g(x)|^p).$$

(ii) 当 $p = +\infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x) + \beta g(x)| \leq |\alpha| \cdot \|f\|_\infty + |\beta| \cdot \|g\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E,$$

从而可知 $\|\alpha f + \beta g\|_\infty \leq |\alpha| \cdot \|f\|_\infty + |\beta| \cdot \|g\|_\infty$.



例题 0.1 设 $E = (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} &\in L^p(E), \quad \ln \frac{1}{x} \notin L^\infty(E); \\ x^{-\frac{1}{p}} &\in L^{p-\alpha}(E) \quad (0 < \alpha < p), \quad x^{-\frac{1}{p}} \notin L^p(E); \\ x^{-\frac{1}{p}} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{-2/p} &\notin L^{p+\alpha}(E) \quad (\alpha > 0), \\ x^{-\frac{1}{p}} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{-2/p} &\in L^p(E). \end{aligned}$$